求函數中的未知常數　例題 3.7 • 程度 1

姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　班別：＿＿＿

一、重點 Key Ideas

函數值 $f(a)$

若 $f(x)$ 是 x 的函數，則 $f(a)$ 表示把自變數 x 換成 a 後的結果。

例如 $f(x)=x^2-3x$：$f(2)=2^2-3(2)=-2$，$f(-1)=(-1)^2-3(-1)=4$。

兩種常見「代換」

1. **求未知常數**：已知某個 x 的函數值，代入後得方程，解出常數（如 a、b、k）。
2. **求自變數**：常數已知後，由 $f(k)=$ 某值列出方程，解出 k（可能是二次方程）。

解題三步

1. 把已知的 x（或 k）代入 $f(x)$。
2. 令結果等於題目給的函數值，列出方程。
3. 解方程；若有 (a)(b)，先完成 (a) 再做 (b)。

二、解題技巧與關鍵字眼 Techniques & Key Words

題目字眼	代表	第一步
「$f(1)=3$」「$f(-2)=0$」	把該數代入函數式	列方程求常數或核對
「求 a 的值」「求常數 k」	未知數在係數位置	用已知函數值列方程
「若 $f(k)=-3$，求 k」	未知數是自變數	先確定函數式，再解 $f(k)=\cdots$
「$f(x)=ax^2+bx+c$」且給兩個條件	兩個未知常數	列**聯立方程**
「$f(k)=0$」「k 是根」	解 $f(k)=0$	因式分解／求根公式

常見錯誤

✗ 把 $a(1)^2$ 寫成 a^2　✗ (b) 忘記用 (a) 求得的常數　✗ 移項變號錯誤　✗ 二次方程只寫一個根　✗ 把 $f(k)=-3$ 誤讀成 $f(-3)=k$

三、例題 3.7 Worked Example（程度 1）

已知 $f(x)=ax^2+3x-2$ 及 $f(1)=3$。

(a) 求 a 的值。　(b) 若 $f(k)=-3$，求 k 的值。

解 **(a)**

$$f(1)=3 \qquad \text{(已知)}$$
$$a(1)^2+3(1)-2=3 \qquad \text{(把 } x=1 \text{ 代入 } f(x)\text{)}$$
$$a+3-2=3$$
$$a=\boxed{2}$$

(b) 由 (a)，$f(x)=2x^2+3x-2$。

$$f(k)=-3 \qquad \text{(已知)}$$
$$2k^2+3k-2=-3 \qquad \text{(把 } x=k \text{ 代入)}$$
$$2k^2+3k+1=0 \qquad \text{(移項)}$$
$$(2k+1)(k+1)=0 \qquad \text{(因式分解)}$$
$$k=\boxed{-\frac{1}{2}} \quad \text{或} \quad k=\boxed{-1}$$

提醒： (b) 得到二次方程，一般有兩個根，**兩個都要寫**。驗算：$f(-\frac{1}{2})=2(\frac{1}{4})+3(-\frac{1}{2})-2=\frac{1}{2}-\frac{3}{2}-2=-3$；$f(-1)=2-3-2=-3$。

四、練習 Practice

完成後可對照答案頁。書寫時請列出主要步驟。

程度 1 ★

1. 設 $f(x) = 2x + 5$。求 $f(3)$ 及 $f(-1)$。

2. 設 $g(x) = x^2 - 4x + 1$。求 $g(2)$ 及 $g(-1)$。

3. 設 $f(x) = ax + 4$ 及 $f(2) = 10$。求 a 的值。

4. 設 $f(x) = ax^2 - x + 1$ 及 $f(1) = 5$。求 a 的值。

5. 設 $g(x) = 2x^2 - 3x + k$ 及 $g(2) = 5$。求 k 的值。

6. 設 $f(x) = ax^2 + 5x - 2$ 及 $f(1) = 5$。
(a) 求 a 的值。 (b) 若 $f(k) = -2$，求 k 的值。

程度 2 ★★

7. 設 $f(x) = x^2 - 5x + 6$。若 $f(k) = 2$，求 k 的值。

8. 設 $f(x) = 2x^2 - x - 3$。若 $f(k) = 0$，求 k 的值。

9. 設 $f(x) = ax^2 + bx - 6$、$f(1) = 0$ 及 $f(2) = 4$。求 a 及 b 的值。

10. 設 $f(x) = x^2 + ax + b$、$f(0) = 3$ 及 $f(2) = 11$。求 a 及 b 的值。

11. 設 $f(x) = x^2 + kx - 6$ 及 $f(2) = 0$。
(a) 求 k 的值。 (b) 解 $f(x) = 0$。

程度 3 ★★★

12. 設 $f(x) = ax^2 + bx + 2$、$f(1) = 5$ 及 $f(-1) = 1$。
(a) 求 a 及 b 的值。 (b) 求 $f(2)$。

13. 設 $f(x) = 2x^2 + px + q$、$f(0) = -1$ 及 $f(1) = 4$。
(a) 求 p 及 q 的值。 (b) 若 $f(k) = f(-1)$ 且 $k \neq -1$，求 k。

14. 設 $f(x) = ax^2 - 5x + 4$。若 $f(1) = 0$ 及 $f(4) = 0$，求 a 的值，並因式分解 $f(x)$。

15. 設 $f(x) = x^2 + (a-1)x - 2a$。若 $f(a) = 0$，求 a 的所有可能值。

五、答案 Answers

1. $f(3)=11$，$f(-1)=3$
2. $g(2)=-3$，$g(-1)=6$
3. $a=3$
4. $a=5$
5. $k=3$
6. (a) $a=2$
   (b) $k=0$ 或 $k=-\dfrac{5}{2}$
7. $k=1$ 或 $k=4$
8. $k=\dfrac{3}{2}$ 或 $k=-1$
9. $a=-1$，$b=7$
10. $a=2$，$b=3$
11. (a) $k=1$
    (b) $x=-3$ 或 $x=2$
12. (a) $a=1$，$b=2$
    (b) $f(2)=10$
13. (a) $p=3$，$q=-1$
    (b) $k=-\dfrac{1}{2}$
14. $a=1$；$f(x)=(x-1)(x-4)$
15. $a=0$ 或 $a=\dfrac{3}{2}$

簡略題解（程度 2–3 選題）

7. $k^2-5k+6=2\Rightarrow k^2-5k+4=0\Rightarrow (k-1)(k-4)=0$
9. $a+b=6$，$2a+b=5\Rightarrow a=-1$，$b=7$
12. $a+b=3$，$a-b=-1\Rightarrow a=1$，$b=2$；$f(2)=10$
13. $q=-1$，$p=3$；$f(-1)=-2$，$2k^2+3k+1=0$（捨 $k=-1$）
14. $a-5+4=0\Rightarrow a=1$；$f(x)=x^2-5x+4=(x-1)(x-4)$
15. $a^2+(a-1)a-2a=0\Rightarrow 2a^2-3a=0\Rightarrow a(2a-3)=0$